

## INTRODUCTION TO EMERGING TECHNOLOGY

### Chapter ONE - Emerging Technology

#### Evolution of technology

🔗 Emerging Technology ምን ማለት እንደሆነ ከማየታችን በፊት "Technology" እና "Evolution" የሚሉትን ሁለት ቃላት ትርጓሜ እንመልከት።

📖 Technology የሚለው ቃል ለመጀመርያ ጊዜ "Science of mechanical and industrial arts" ተብሎ በ1859 በይፋ የተመዘገበ ሲሆን፤ ከዚያ በፊት በ1610 "discourse or treatise on an art or the arts" [በስነ-ጥበብ ላይ የተመሰረተ ንግግር ወይም አሰራር] የሚል ፍቺ ተሰጥቶት ይገኝ ነበር።

"Technology" የሚለው ቃል 'Technologia' ከሚለው የGreek ቃል የመጣ ሲሆን ይህም ቃል የተሰየመው በAristotle 🧐 ነው። ይህም ከሚከተሉት ሁለት ጥምር ቃላት የተገኘ ነው። 🗑️

🕒 "Tekhno" - ይህ ማለት 'ስነ ጥበብ' (Art)፣ 'ክህሎት' (Skill) ነው። ለምሳሌ ሌሎች ቃላት እንደ "Technique" ያሉትም ይህን ቃል (root word) ተጠቅሟል።

🕒 "Logy" - ማለት ደግሞ እንደምታውቁት 'ጥናት/Study' ማለት ነው።

ስለዚህ ሁለቱን ወደ አንድ ስናመጣ "ቴክኖሎጂ ስለ ስነ ጥበብ የሚያጠና ሳይንስ ነው።" ማለት ይሆናል። ይሄ በድሮ ጊዜ የነበረው ትርጉም ነው። አሁን ከዚህ በጣም ተሻሽሏል። ምክንያቱም ምንጮች እንደሚያሳዩት በጥንት ዘመን "ስለ እንስራ፣ ሽመና፣ ሙዚቃ 🎵 እና ሌሎች ነገሮች ነበሩ እንደ ቴክኖሎጂ የሚወሰዱት።

🔗 "Evolution" የሚለው ቃል ትርጉም ደግሞ ቀስ በቀስ (gradually) የሚታይ ወይንም የሚስተዋል የእድገት ወይንም የመለወጥ ሂደት 😊 😊 😊 ማለት ነው።

🔗 አሁን ስለ "Technology" እና "Evolution" ከየን Emerging Technology ምን ማለት ? እንደሆነ እንመልከት 🙋

📖 Emerging technology ማለት አዳዲስ ፣ ቀደምት ወይም ከዚህ በፊት የነበሩ እንዲሁም አሁን ላይ በመበልጸግ ወይንም በመሰራት ላይ ያሉ በትምህርት 🧑 🏠፣ በጤና 🏥 💊፣ በሳይንስ 🚀፣ በቢዝነስ 💰 እና በመሳሰሉት ዘርፎች ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን ያመለክታል።

"Emerging technology includes Technologies currently developing, or that are expected to be available within the next 5 - 10 years."

እነዚህ የEmerging technology አይነቶች አሁን ላይ በመበልጸግ ላይ ያሉ (Currently Developing) ወይም በቀጣይ አምስትና አስር አመታት ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉትን ያጠቃልላል።

ለምሳሌ የሚከተሉት የተወሰኑት አሁን ላይ ልታገኛቸው የምትችሉ "Emerged technology" ናቸው [በቀጣይ ምዕራፍ በስፋት እናያቸዋለን]፡-

✧ Artificial intelligence (ሰው ሰራሽ አስተውሎት)

✧ Block chain (እንደ Bitcoin)

✧ Augmented Reality and Virtual Reality

✧ Cloud computing...

📌 ከዚህ ጋር በተያያዘ

"Technological Evolution is a theory of radical transformation of society through technological development."

ይህም ማለት አንድ ማህበረሰብ በቴክኖሎጂ እድገት ድሮ ከነበረበት ሁኔታ ወደ አዲስ አሁን ወዳለበት ሲያመጣው የሚታየውን ለውጥ የሚያጠና "Technological Evolution" እንለዋለን።

ለምሳሌ 📱

ስልክ ከመፈጠሩ በፊት አያቶቻችን ለሰው መልዕክት የሚልኩት በሰው በኩል በደብዳቤ ወይም በፈረስ እንደ አስጭነው ልከው ነበር ከዛ ቀስ በቀስ የገመድ ስልክ መግባት ጀመረ የመንገድ ስልኮች 📞 በየቦታው የተለመደ ሆነ ብሎ ብሎ አሁን በእጃችን የምንጠቀምበት Smart phone 📱 ላይ ደረሰን (ብዙ ሂደት አልፈን እዚህ ላይ እንደደረሰን ልብ ይበሉ) ይህን ነው ማህበረሰቡን ቀድሞ ከነበረበት አሁን ወዳለበት የሚያሻግር የቴክኖሎጂ እድገት የሚያጠናውን Technological Evolution የምንለው።

## 📖 Revolution of Technologies

We can divide Revolution of Technology profound change in our human being life into four steps:

**1. Agriculture Revolution** [የጀመረው 1600ዓ.ም አከባቢ ነው። እናም በዚህ ጊዜ የነበረው የአኗኗር ሁኔታ በማደን (Hunting), ከቦታ ቦታ በመዘዋወር ምንም እንኳን ብዙ ችግር የነበረ ቢሆንም ለምሳሌ ከባድ ዝናብ ወይ ብርድ ቢሆን ምግባቸውን ማግኘት አይችሉም። ይህ አኗኗራቸው ግን Agricultural Revolution ሲጀምር አቆሟል። Agriculture Rev. ራሱ ይከፋፈላል፡-

✧ **First Agricultural Rev.** : It is the period of transition from hunting and gathering society to one based on stationary farming.

ይህ ጊዜ ማህበረሰቡ የተለያዩ ለእርሻ የሚያስፈልጉ እቃዎችን Invent አድርገው ቋሚ የሆነ እርሻ የጀመሩበት ጊዜ ነበር።

✧ **Second Agricultural Rev.** : Here Farmers were no longer limited to farms.

እዚጋር ደግሞ ቀድሞ ዝምብለው እያረሱ ብቻ ሲበሉ የነበሩት ኣሁን "ምርታቸውን የሚያሳድጉበት (mass crop) የተለያዩ ኣዳዲስ ዘዴዎችን በመጠቀም /Using fertilizers እነዚህ ነገሮች ተጨመሩ።

🌱 **Third Agricultural Rev. :** በሌላ ስሙ "Green Revolution" ይባላል። እናም ባላቸው የእርሻ መሬት ኣዳዲስ የቴክኖሎጂ መንገዶችን (biotechnology) በመጠቀም፡ ምርታማነታቸውን ሊያሳድጉ እንደቻሉ የምናይበት ጊዜ ነው።

🌱 **Fourth Agricultural Rev. :** ይህ ደግሞ ከ1990 ወዲህ ያለው ዘመናዊ የእርሻ ዘዴ ነው (NICT, NAI) ተደርጎ የሚሰራ ተወዳዳሪ የሌለው የዘመናችን የእርሻ ኣብዮት ነው።

## 2. Industrial Revolution [ይህን ወረድ ብለን በስፋት እናየዋለን]

**3. Information Revolution** [During this revolution individuals across the globe can communicate easily. በተጨማሪም Mobile Phone 📱 , Computer 🖥 , Tv 📺 እና የመሳሰሉት በዚህ ኣብዮት ጊዜ ነው የተፈጠሩት። ይህ Revolution እና Fourth IR (IR 4.0) እንደሚገናኙ ልብ በሉ።]

## 4. Knowledge/Smart Revolution

ከመጀመሪያው Revolution (ኣብዮት) እስከ ሶስተኛው ያሉት ኣልፈዋል። ኣሁን ቀጣዩ ትውልድ ወይም ኣሁን ያለነው እኛ በ4ኛ በ Smart Revolution [New Knowledge, ICT, AI...] ስር ነው የምንኖረው። በሞጁላችሁ በስፋት የተጠቀሰው ሶስተኛው Revolution (Industrial Rev.) ስለሆነ ቀጥለን እሱን እናያለን።

እየገባችሁ ነው? 🙋

## 📄 Industrial Revolution (IR)

The Industrial Revolution was a period of major industrialization and innovation that took place during the late 1700s and 1800s.

የኢንዱስትሪ ኣብዮት ከ1700 መጨረሻዎቹ ዓ.ም እስከ 1800 መጀመሪያዎቹ ባለው ዘመን በጣም ትልቅ የሆነ የከተማነት መስፋትና ኣዳዲስ ፈጠራዎች የተስተዋሉበት ጊዜ ነው።

ያ ብቻም ሳይሆን ማህበረሰቡ የሆኑ ዕቃዎችን ተጠቅሞ የሆነ Product ከመፍጠር ይልቅ የሀይል ማመንጫ ኣድርጎ መጠቀም ሲጀምር የተጀመረ ኣብዮት ነው። ለምሳሌ ልክ እንደ ህዳሴ ግድብ (በተምዶ ውሃ 💧 ለመጠጥ ነው ሚውለው ኣሁን ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ እንዲወልድ ተደርጓል 🌐) ይህ ኣሁን ኣንዱ የኢንዱስትሪ ኣብዮት ነው።

The American Industrial Revolution commonly referred to as the Second Industrial Revolution, started sometime between 1820 and 1870.

የኢንዱስትሪ ኣብዮቱ ኣራት ጊዜ ፈንድቷል 😊 (IR 1.0, IR 2.0, IR 3.0, IR 4.0) ከዚህ ውስጥ IR 2.0 የፈነዳው (ማለትም የብዙ ነገሮች መሻሻል የመጣው) ኣሜሪካ ውስጥ ነበር።

📖 The Industrial Revolution began in Great Britain (England) in the late 1770s.

✂ The first European Countries to be industrialized after England were Belgium<sup>BE</sup>, France<sup>FR</sup> and Germany<sup>DE</sup>. [የጀርመን ባንዲራ የቤልጅየም ተገልብጦ ነው 🇩🇪; ተበልታችኋል 😊 ቀይ እና ቢጫ ተቀያይሯል 😊] እረ ወደ ትምህርቱ 🦋]

The final cause of the Industrial Revolution was the effects created by the Agricultural Revolution.

ምክንያቱ እንዴት መሰላችሁ የአለም ህዝብ ቁጥር እየበዛ ስለመጣ የምግብ አቅርቦት መጨመር አለበት ለዚያ ሲባል ደግሞ እናንተ በካፌ የምትበሉትን ዳቦባ አባዝቶ የሚያመርት ማሽን ተፈጥሮ ፋብሪካም መኖር አለበት። 😊 ለዚያ ነው Industrial rev. ያስፈለገው።

The four types of industries are:

- 🕒 The Primary Industry: Involves getting raw materials Eg. Mining, Farming, Fishing.
- 🕒 The Secondary Industry: Involves Manufacturing Eg. Making cars and steels.
- 🕒 The Tertiary Industry: provide a service Eg. Teaching and Nursing
- 🕒 The Quaternary Industry: involves research and development industries Eg. IT

## 📖 Industrial Revolutions

### 1 Industrial Revolution (IR 1.0)

It's a transition Period to new manufacturing Process.

በ IR 1.0 በእጅ ከማምረት ወደ ማሽን ምርት የተገባበት የተለያዩ የማምረቻ ማሽኖች የተፈለሰፉበት Factory sytem የምንለው የፋብሪካ አሰራር ወይም ጥቅም ላይ መዋል የጀመረበት እንዲሁም steam power የምንለው የ እንፋሎት ሀይል አጠቃቀም እየጨመረ የመጣበትና ለማምረቻና ማሽኖችን ለማንቀሳቀስ ጥቅም ላይ መዋል የጀመረበት ግዜ ነው። ስለዚህ እዚህ ስር በዋናነት ሁለት ነገሮችን ያዙ:

- ✂ Hand Production Methods to machines
- ✂ Increasing the use of steam Power

### 2 Industrial Revolution (IR 2.0)

Also Known as "Technological Revolution", began in 1870s.

በዚህ IR የኤሌክትሪክ ሀይል ፣ የስልክ፣ የብረት ምርት የተዋወቀበት እንዲሁም በሰፊው ጥቅም ላይ የዋለበት ጊዜ ነበር ።

📖 ከዚህ Revolution በፊት የነበሩ (Pre-existing Technologies- Railroads (የባቡር መንገድ), Telegraph (መረጃ መለዋወጫ መሳሪያ) የመሳሰሉ ቴክኖሎጂዎች የሰዎች፣ የሀሳብ እና የእቃ እንቅስቃሴ እንዲሁም የሰው ለሰው ግንኙነቶች ይበልጥ እንዲጠናከሩ እና እንዲስፋፋ ምክንያት ሆነዋል። በዚህ ጊዜ የሚከተሉት ሁለት ትላልቅ ነገሮች መፈጠራቸውን እንዳትረሱ:-

⚡ Electric Power

📞 Telephones

### 3 Industrial Revolution (IR 3.0)

This Revolution Introduced the transition from mechanical and analog electronic technology to digital Electronics which began from the late 1950s.

በሌላ ስሙ "Digital Revolution" ተብሎ ይታወቃል።

በሚገኘው ሁኔታ በ IR 3.0 ላይ ጥቅም ላይ መዋል የጀመሩ መገልገያዎች አሁንም ላይ ጥቅም እየሰጡ ይገኛሉ ለ አብነት ያህልም የእጅ ስልክ 📠 እና የመሳሰሉት ሲሆኑ እነዚህ መገልገያዎች በአካል መገኘት ሳይጠበቅብን እሩቅ ካለ አካል ጋር ግንኙነት እንዲኖረን ማስቻላቸው ልዩ ነበር

በዚህ ጊዜ ከተፈጠሩት ነገሮች መኃል ወነኞች፡-

💻 Computers

📞 Handphones

🌐 Internet

### 4 Industrial Revolution (IR 4.0)

The term "Fourth Industrial Revolution" was coined by the man named "Klaus Shwab" በነገራችሁ ላይ "Industrial Revolution" የሚለው ቃልም ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰየመው በ1760ዎቹ ውስጥ ነው።

📖 ይህ Revolution "Cyber-Physical System" የተባለውን ቴክኖሎጂ በውስጡ ያካተተ ነው። ምን ማለት ነው ?

ከስሙ ልትረዱ እንደምትችሉት "በምድር ያሉትን ነገሮች (Physical) በኮምፒውተር Algorithm (አንድ ነገር በቅደም ተከተል የመስራት ሂደት) አድርጎ ከInternet ጋር በማገናኘት የሚፈጠረው ሲይስተም ነው።"

ለምሳሌ VR (Virtual Reality) (አይን ላይ ተደርጎ ከዚያ ሰዎችን ወደ ሌላ አለም የሚወስደው 😊), Self Driving Cars (እራሳቸውን የሚነዱ መኪኖች) እና የመሳሰሉት።

በዚህኛው Revolution ስር የተካተቱት ተላላቅ ነገሮች፡-

🤖 Robotics

🌐 Internet of Things (IoT- ምዕራፍ አምስት ላይ እናየዋለን)

🚗 Autonomous Vehicles (አውቶማቲክ የሆኑ መኪኖች 🚗 ማለትም ለምሳሌ ልክ በሩ ጋር ስትደርሱ በራሳቸው ቶሎ የሚከፈቱት አይነት መኪኖች)

🧠 Artificial Intelligence (AI- Chapter three)

በርቱ! መልካም ጊዜ 😊

SMART FRESHMAN TUTORIALS hope you found it helpful! Like and share!! 📌

[https://t.me/Freshman\\_tutorials](https://t.me/Freshman_tutorials)

[https://t.me/Freshman\\_tutorials](https://t.me/Freshman_tutorials)